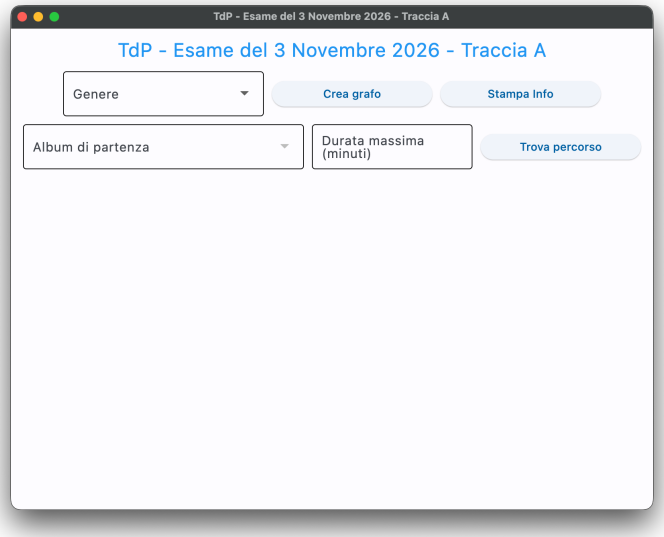
# Testo d'esame del 03/11/2026 – Traccia A

Si consideri il database "Chinook", contenente informazioni, fra le altre cose, su artisti (`Artist`), album (`Album`), brani (`Track`), generi musicali (`Genre`), fatture (`Invoice`) e righe di fattura (`InvoiceLine`). Il database è strutturato secondo il diagramma ER fornito nella pagina seguente. In particolare, ogni fattura contiene una o più righe, ciascuna relativa all'acquisto di un brano, e ogni brano appartiene ad un album e ad un genere musicale.




Si intende costruire un'applicazione che permetta di analizzare quali album vengono acquistati insieme dai clienti e di proporre dei "percorsi d'ascolto" di durata limitata.

L'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

## PUNTO 1

a. L'utente seleziona dal corrispondente menù a tendina un **genere musicale** (`Genre.Name`) tra quelli presenti nel database.
b. Premendo il pulsante "Crea grafo", l'applicazione costruisce un grafo **semplice, non orientato e pesato**. I **vertici** sono gli album (`Album`) che contengono almeno un brano del genere selezionato che sia stato venduto almeno una volta (cioè che compaia in almeno una riga della tabella `InvoiceLine`).
   SUGGERIMENTO. Per ogni album, può risultare conveniente aggiungere alla relativa classe il nome dell'artista e la **durata complessiva dell'album**, espressa in minuti e calcolata come somma del campo `Track.Milliseconds` di **tutti** i brani dell'album (indipendentemente dal genere).
c. Esiste un **arco** tra due album distinti A1 e A2 se esiste almeno una fattura (`Invoice`) che contiene sia un brano di A1 sia un brano di A2, entrambi del genere selezionato (cioè i due album sono stati "acquistati insieme"). Il **peso** dell'arco è il numero di fatture distinte in cui i due album sono stati acquistati insieme.
d. Costruito il grafo, l'applicazione visualizza immediatamente il numero di vertici e il numero di archi.
e. Alla pressione del tasto "Stampa Info", l'applicazione visualizza:
   a. il numero di **componenti connesse** del grafo e la dimensione (numero di album) della componente connessa più grande;
   b. l'album di **grado massimo** (in caso di parità, il primo in ordine alfabetico di titolo) e l'elenco dei suoi album adiacenti, ciascuno con il peso del relativo arco, in ordine decrescente di peso (a parità di peso, in ordine alfabetico di titolo);
   c. il numero di archi che collegano due album **dello stesso artista**.

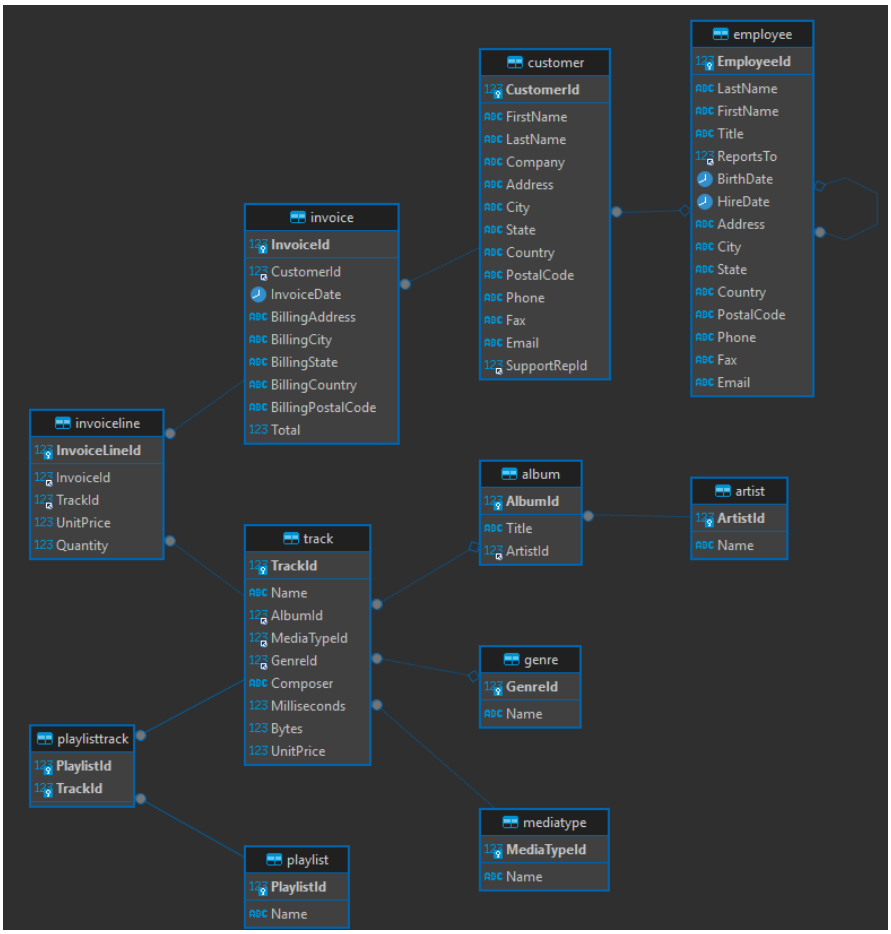
## PUNTO 2

a. L'utente seleziona da un menù a tendina un **album di partenza** tra quelli presenti nel grafo costruito al punto 1 ed inserisce in un apposito campo di testo una **durata massima D**, espressa in minuti (valore intero compreso tra 1 e 480).
b. Premendo il pulsante "Trova percorso", l'applicazione deve determinare, mediante algoritmo ricorsivo, un **percorso d'ascolto**, ovvero un cammino semplice nel grafo che soddisfi i seguenti vincoli:
   a. il cammino parte dall'album scelto dall'utente;

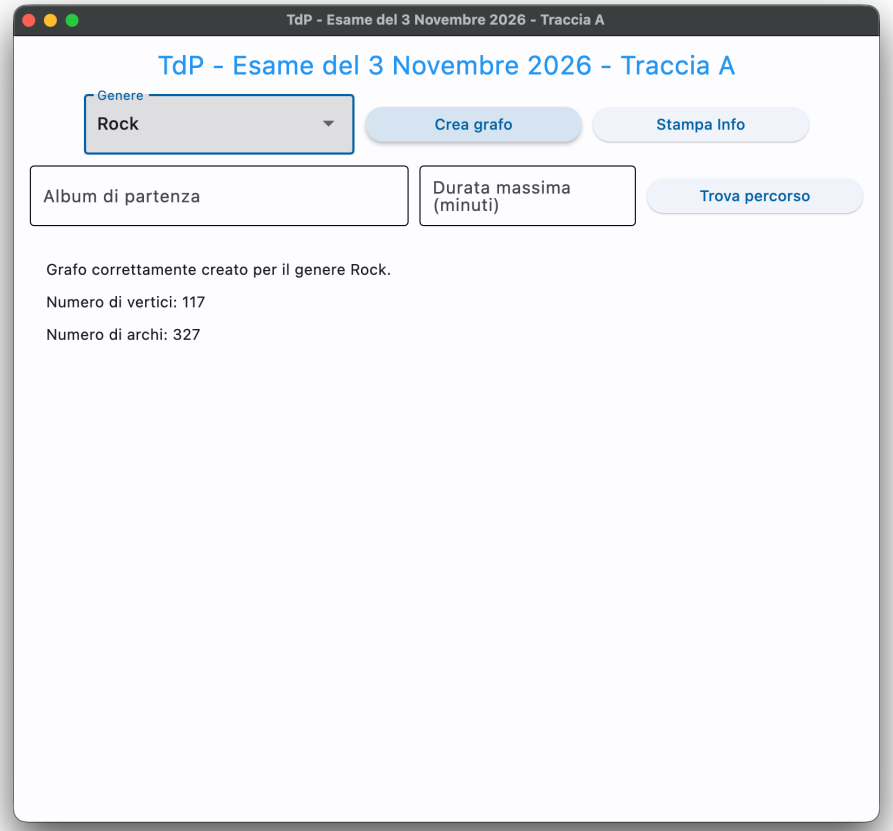
   b. due album consecutivi nel cammino devono essere collegati da un arco del grafo e devono appartenere ad **artisti diversi** (lo stesso artista può comunque comparire più volte nel cammino, purché non in due posizioni consecutive);
   c. la **durata complessiva** del cammino, data dalla somma delle durate di tutti gli album che lo compongono (album di partenza compreso), **non deve superare D**;
   d. il numero di album del cammino **non è fissato a priori**: tra tutti i cammini ammissibili occorre trovare quello che **massimizza l'affinità complessiva**, definita come la somma dei pesi degli archi attraversati. A parità di affinità, si preferisca il cammino di durata complessiva minore. Qualora esistano più cammini ottimi equivalenti, è sufficiente restituirne uno qualsiasi.
c. Si noti che il cammino formato dal solo album di partenza (affinità pari a 0) è una soluzione ammissibile. Se invece l'album di partenza ha, da solo, una durata superiore a D, l'applicazione deve segnalare che non esiste alcun percorso.
d. L'applicazione stamperà nell'apposita ListView:
   a. la sequenza degli album del cammino, **nell'ordine di percorrenza**;
   b. per ciascun album, il nome dell'artista, la durata in minuti e il peso dell'arco che lo collega all'album successivo;
   c. il numero di album del cammino;
   d. l'affinità complessiva e la durata complessiva del cammino.

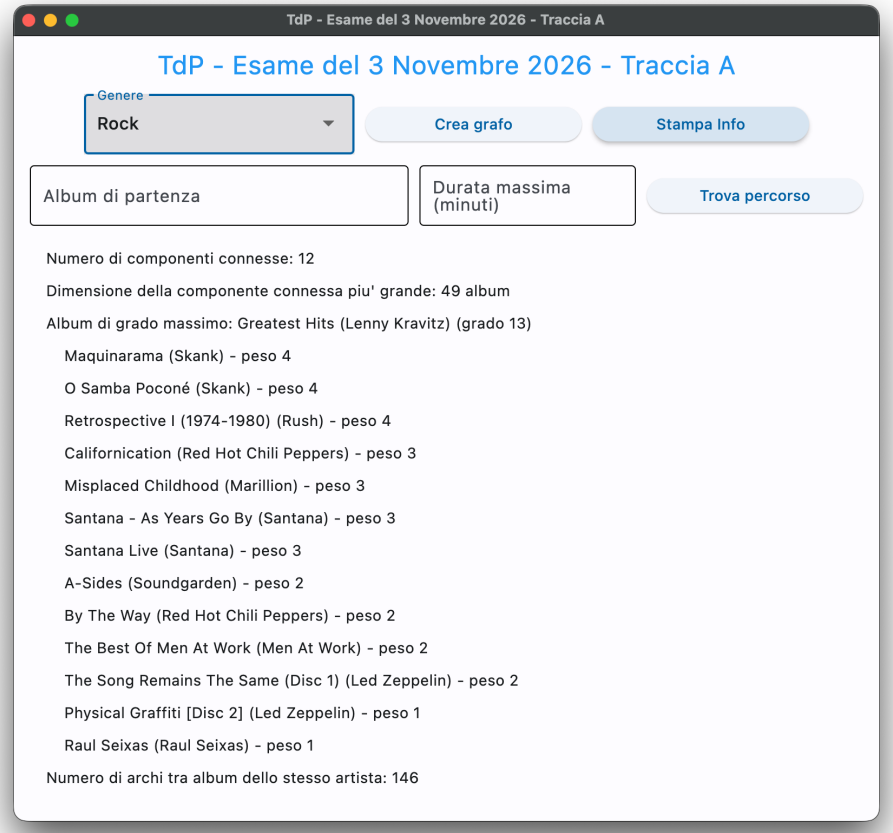
Nella realizzazione del codice, si lavori a partire dalle classi e dal database contenuti nel progetto di base. È ovviamente permesso aggiungere o modificare classi e metodi.

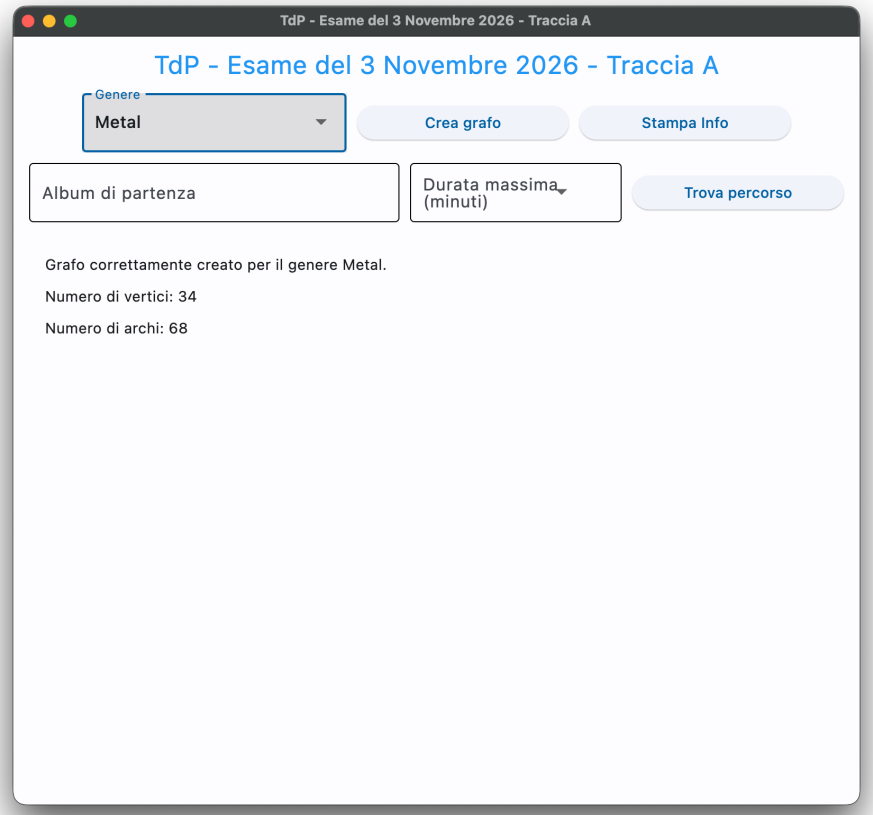
Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma.

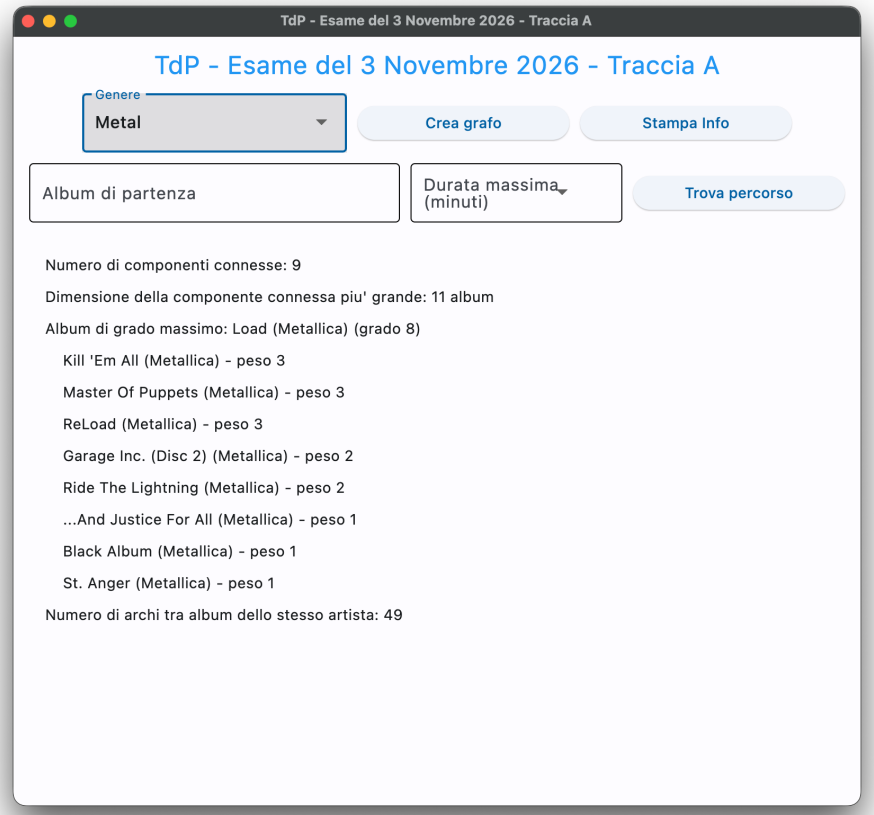


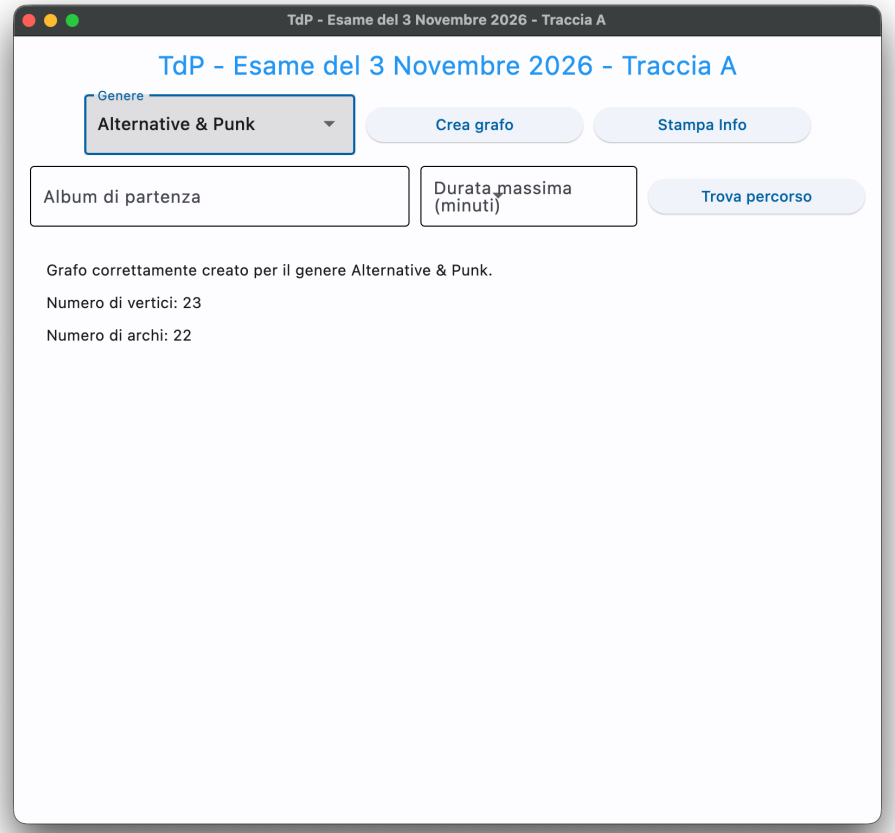
# Esempi di soluzione

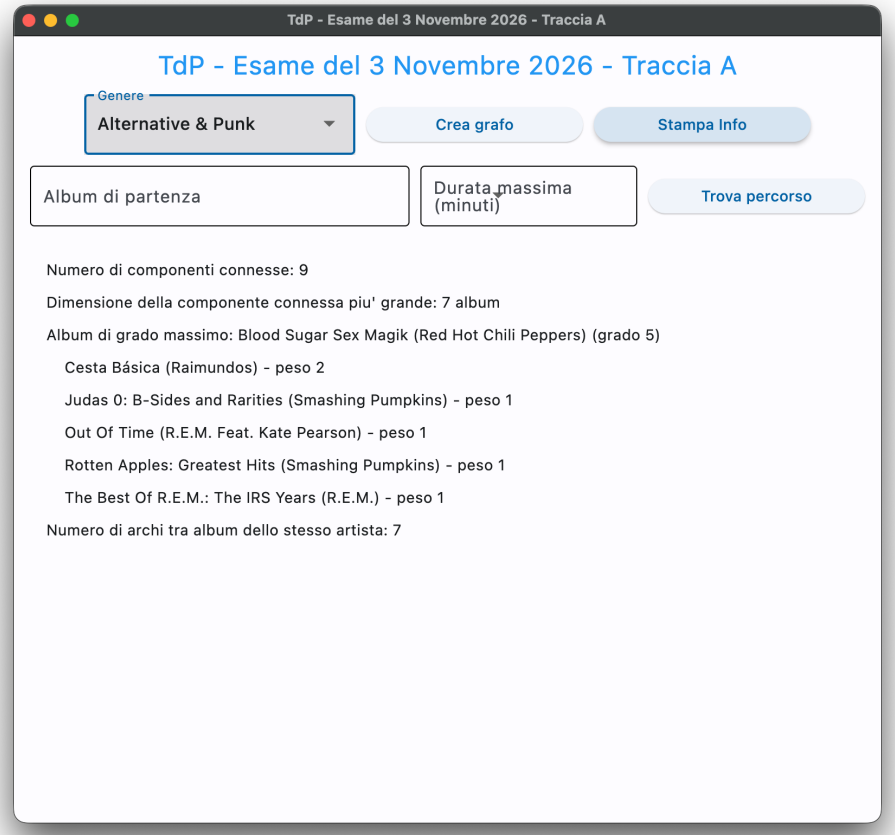



TdP - Esame del 3 Novembre 2026 - Traccia A
TdP - Esame del 3 Novembre 2026 - Traccia A
Genere
Metal
Crea grafo
Stampa Info
Album di partenza
Durata massima (minuti)
Trova percorso
Grafo correttamente creato per il genere Metal.
Numero di vertici: 34
Numero di archi: 68


TdP - Esame del 3 Novembre 2026 - Traccia A
TdP - Esame del 3 Novembre 2026 - Traccia A
Genere
Metal
Crea grafo
Stampa Info
Album di partenza
Durata massima (minuti)
Trova percorso
Numero di componenti connesse: 9
Dimensione della componente connessa piu' grande: 11 album
Album di grado massimo: Load (Metallica) (grado 8)
Kill 'Em All (Metallica) - peso 3
Master Of Puppets (Metallica) - peso 3
ReLoad (Metallica) - peso 3
Garage Inc. (Disc 2) (Metallica) - peso 2
Ride The Lightning (Metallica) - peso 2
...And Justice For All (Metallica) - peso 1
Black Album (Metallica) - peso 1
St. Anger (Metallica) - peso 1
Numero di archi tra album dello stesso artista: 49


TdP - Esame del 3 Novembre 2026 - Traccia A
TdP - Esame del 3 Novembre 2026 - Traccia A
Genere
Alternative & Punk
Crea grafo
Stampa Info
Album di partenza
Durata massima (minuti)
Trova percorso
Grafo correttamente creato per il genere Alternative & Punk.
Numero di vertici: 23
Numero di archi: 22


TdP - Esame del 3 Novembre 2026 - Traccia A
TdP - Esame del 3 Novembre 2026 - Traccia A
Genere
Alternative & Punk
Crea grafo
Stampa Info
Album di partenza
Durata massima (minuti)
Trova percorso
Numero di componenti connesse: 9
Dimensione della componente connessa piu' grande: 7 album
Album di grado massimo: Blood Sugar Sex Magik (Red Hot Chili Peppers) (grado 5)
Cesta Básica (Raimundos) - peso 2
Judas 0: B-Sides and Rarities (Smashing Pumpkins) - peso 1
Out Of Time (R.E.M. Feat. Kate Pearson) - peso 1
Rotten Apples: Greatest Hits (Smashing Pumpkins) - peso 1
The Best Of R.E.M.: The IRS Years (R.E.M.) - peso 1
Numero di archi tra album dello stesso artista: 7